

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Redes de Internet

Relatório: Trabalho Prático 1

Turma: 51D Grupo: 09

Nome: João Ramos Número: 50730

Nome: Fábio Pestana Número: 50756

Professor: Vítor Almeida

Data: 12 de outubro de 2024

Índice

Lista de Figuras 3
Lista de Tabelas 4
Introdução 5
Tarefas 6
1. Resposta a perguntas teóricas e a sua devida justificação 6
2. Segmentação da topologia da Empresa A 16
3. Configuração do Router A e restrições de empresa 21
4. Implementação da topologia da Empresa B 23
5. Implementação da topologia do ISP (Internet Service Provider) 24
6. Configuração das rotas estáticas do ISP (Internet Service Provider) 30
7. Implementação do RIPv2 e conectividade global à Internet 32
8. NAT 35
9. Restantes Restrições da Empresa A 38
Conclusão 42
Bibliografia 43

Lista de Figuras

Figura 1 - Exemplo do comando “show vlan” num switch 6
Figura 2 - Exemplo do comando "sh vlan" no switch SW_DC 9
Figura 3 - Divisão em segmentos das ligações entre equipamentos da Empresa A 11
Figura 4 - Comando para forçar a root bridge, através da prioridade 12
Figura 5 - Verficação da alteração da prioridade do SW_DC 12
Figura 6 - Utilização do comando "sh span" para verificar o estado das portas do SW_DC 13
Figura 7 - Exemplo do comando "spanning-tree mode rapid-pvst" 14
Figura 8 - Utilização do comando "sh span summary" para confirmar a alteração do protocolo 14
Figura 9 - Exemplo do comando "spanning-tree vlan 1 cost 10" para alterar o custo de Fa0/24 15
Figura 10 - Utilização do comando "sh span" para visualizar as alterações feitas. 15
Figura 11 - Configuração do endereço IP do PC5 19
Figura 12 - *Ping* entre o PC7 e PC9 para testar a conectividade da VLAN 91 19
Figura 13 - *Ping* entre o PC6 e Server2 para testar a conectividade entre VLANs distintas 20
Figura 14 - Visualização do estado das portas no SW_DC (VLAN 94) 21
Figura 15 - Tracert entre o PC6 e Server2 para testar a conectividade entre VLANs distintas 23
Figura 16 - Árvore com as divisões dos endereços públicos do ISP 25
Figura 17 - Ping do Router A para o Router 1 26
Figura 18 - Ping do Router B para o Router 3 26
Figura 19 - Utilização do comando "sh span summary" para confirmar a alteração do protocolo 27
Figura 20 - Utilização do "sh span" para confirmar a alteração das prioridades 28
Figura 21 - Utilização do comando "sh span summary" para verificar o número de VLANs 29
Figura 22 - *Switches* com portas no estado Blocking para uma VLAN 29
Figura 23 - Árvore com as divisões dos endereços públicos do ISP (subnet dos routers 1, 2 e 3 a vermelho) .. 32
Figura 24 - Tabela de *roting* do Router 1 35
Figura 25 - *Ping* entre o PC7 e PC5 38
Figura 26 - *Ping* do PC6 para a Internet 39
Figura 27 - *Ping* do PC2 para o Server2 39
Figura 28 - *Ping* do PC6 para o PC7 (esquerda). *Ping* do PC6 para o Server2 (direita) 40
Figura 29 - *Ping* do PC5 para o PC6 (esquerda). *Ping* do PC5 para o Server2 (direita) 41

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Tabela de cálculo do custo dos caminhos e determinação do estado das portas 10
Tabela 2 - VLANs da Empresa A 17
Tabela 3 - Endereços IPv4 dos dispositivos da Empresa A 19
Tabela 4 - VLANs da Empresa B 23
Tabela 5 - Endereços IPv4 dos dispositivos da Empresa B 24
Tabela 6 - VLANs do ISP e endereços IPv4 dos routers 25
Tabela 7 - Endereços das interfaces dos *routers* do "*core*" do ISP 32

Introdução

Neste trabalho, os alunos terão como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas sobre as VLANs, o protocolo de proteção contra *loops* na camada 2, (*Spanning Tree Protocol*, STP), encaminhamento estático e protocolos de encaminhamento dinâmico RIP. Este trabalho também tem como objetivo rever o conhecimento adquirido em Redes de Computadores.

Este trabalho consiste inicialmente na resolução de exercícios teóricos, com o objetivo de consolidar os tópicos que são abordados neste trabalho, para depois utilizarmos a aplicação Cisco Packet Tracer, um ambiente virtual que permite-nos construir a topologia desejada (a base desta foi entregue pelos docentes).

Tarefas

1. Resposta a perguntas teóricas e a sua devida justificação

a) **Use o comando: "no ip domain-lookup". Qual o objetivo deste comando?**

O comando "`no ip domain-lookup`" tem como objetivo desativar a resolução automática de nomes de domínio através de um servidor DNS. Quando esta funcionalidade está ativa e um comando incorreto é digitado no *router*, este por padrão tenta resolver o erro como se fosse um domínio, enviando um pedido DNS. Caso não exista um servidor DNS configurado, fica-se à espera que o pedido DNS atinja o seu tempo limite. Para evitar este constrangimento, utiliza-se o comando "`no ip domain-lookup`".

b) Quais as VLAN por omissão que existem [sh vlan] antes de ser configurada qualquer VLAN em qualquer equipamento?

Antes de configurar qualquer VLAN em um equipamento, por padrão todas as suas portas são atribuídas à VLAN 1, para assim permitir que este equipamento consiga receber e enviar mensagens no momento que é ligado a uma rede.

Ao utilizar o comando "`show vlan`", verificou-se que os *switches* e *routers* têm, por omissão, cinco VLANs sendo estas a VLAN 1 e quatro VLANs reservadas para garantir suporte de tecnologias de rede antigas como FDDI, uma tecnologia de rede baseada em fibra ótica (VLANs 1002 e 1004) e *Token Ring*, uma tecnologia de rede baseada em cabos de cobre (VLANs 1003 e 1005).

Na seguinte imagem, encontra-se um exemplo do comando "`show vlan`", onde a vermelho destacou-se os nomes e número das VLANs do equipamento:

```
Switch>
Switch>en
Switch#show vlan

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0
1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
```

Figura 1 - Exemplo do comando "show vlan" num switch

c) Qual o formato da tags introduzidas nas tramas Ethernet nas ligações trunk?

As tramas Ethernet nas ligações *trunk*, como podem transportar informações de diferentes VLANs é necessário estas tramas conterem campos adicionais para identificar a que VLAN pertencem. O formato de *tags* introduzidas é composto por um total de 4 bytes e divide-se da seguinte forma:

- VLAN *Type* : campo de 2 bytes com o valor fixo de 0x8100, indicando que a trama contém uma *tag* 802.1Q (padrão da IEEE que indica como as VLANs devem ser implementadas em redes Ethernet).

- *Tag Control Info*: campo de 2 bytes que se subdivide em três campos.
  - PRI: 3 bits que indicam a prioridade da trama, os seus valores variam entre 0 e 7. Quanto menor o valor, maior a prioridade da trama.
  - CFI: 1 bit que determina o formato do endereço MAC (valor de 0 para redes Ethernet, e 1 para outras).
  - VLAN ID: restantes 12 bits que identificam o número da VLAN. Este valor pode variar entre 1 e 4094, onde o valor 0 indica que não há VLAN e o valor 4095 é reservado logo não é utilizado.

d) Qual a razão pela qual, numa LAN que utilize VLANs, numa ligação tipo Access as tramas não incluem tags?

Numa ligação do tipo *Access*, como o tráfego nessa ligação diz respeito exclusivamente a uma única VLAN, as tramas não necessitam de uma *tag*, pois os *switches* não necessitam de identificar as tramas das diferentes VLANs que passam por essa porta. Assim, as tramas que entram e saem por uma porta *Access* não contêm nenhuma *tag* VLAN.

e) Qual é a tag que as tramas pertencentes à VLAN 1 transportam?

A VLAN 1, por padrão, é considerada a VLAN nativa. Em portas de *switch* em modo *trunk*, as tramas associadas à VLAN nativa não têm nenhuma *tag* VLAN, o que facilita a sua identificação e simplifica o tráfego associado a ela.

f) Uma máquina quando recebe uma trama Ethernet como diferencia se esta a seguir ao campo endereço de origem inclui o campo do tipo Type/Lenght ou se inclui os campos associados a uma VLAN?

Uma máquina para diferenciar se uma trama Ethernet possui o campo *Type/Length* ou se possui os campos associados a uma VLAN, ela necessita de verificar o valor do campo a seguir ao campo do endereço de origem.

Se o valor do campo for igual ou superior ao valor 1536 em decimal, isto indica que o campo especifica o tipo do protocolo da camada superior (como por exemplo IPv4, IPv6, ARP, etc), se o valor do campo for

0x8100, este indica que a trama contém uma *tag* VLAN (logo este campo será seguido pelo campo *Tag Control Info*).

Caso o valor do campo seja inferior a 1500, este irá indicar o comprimento em bytes do campo *data* da trama. Os valores do campo no intervalo 1501 a 1535, não são utilizados, pois, estes são considerados valores reservados. Normalmente quando estes são utilizados em tramas, estas são consideradas inválidas, logo são descartadas pelas máquinas que as recebem.

g) Quais as possíveis consequências de passarmos os timers "Max Age"=20 sec e "Forward Delay"= 15 sec para metade desses valores?

O campo "*Max Age"* de uma mensagem trocada entre *Bridges* (BPDU - *Bridge Protocol Data Unit*) indica o tempo de armazenamento dos BPDUs recebidos, antes destes serem considerados inválidos, se este tempo passar e outra mensagem não for recebida o equipamento considera que ocorreu alguma mudança na rede, o que leva este a definir uma nova topologia. O valor padrão deste timer é de 20 segundos.

O campo "*Forward Delay"* de uma mensagem BPDU, indica o tempo de cálculo da topologia de uma rede, ou seja, indica o tempo que um *switch* encontra-se nos estados *Listening* e *Learning* antes de passar para o estado *Forwarding* ou *Blocking*. O seu valor padrão é 15 segundos.

Se alterarmos o valor do campo "*Max Age*" para metade (10 segundos), isto significa que as mensagens BPDUs trocadas entre *switches* serão descartadas mais rapidamente. Com isto, o processo de identificação de falhas na rede será acelerado, sendo que *switches* podem assumir demasiado rápido que houve algum erro na rede, o que irá levar a este equipamento enviar C-BPDUs (BPDUs de configuração), obrigando assim a rede a alterar a sua topologia sem nenhum motivo.

A alteração do valor do campo "*Forward Delay*" para metade (7 segundos e meio), acelera o processo do cálculo da topologia, o que pode levar a um aumento do risco de *loops* na rede.

h) Qual é a Root Bridge (RB)? Justifique.

Para determinar a *root bridge*, é necessário encontrar o *switch* com um *Bridge* ID mais prioritário. Para tal acontecer, ele necessita de ter o menor valor de prioridade ou caso este valor seja igual entre todos os *switches* na rede, a *bridge* necessita ter o menor valor de endereço MAC para ser o mais prioritário na rede, ou seja, a *root bridge*. Para identificar o *bridge* ID dos vários *switches* na rede pode se utilizar o comando "`show vlan`" ou "`sh vlan`", este comando mostra as várias VLANs que existem no *switch*, mostra o seu protocolo (neste caso o *Spanning Tree Protocol*), e mostra para cada VLAN o *root* ID da *root bridge* e o *bridge* ID (o próprio *switch* onde se correu o comando).

Com os resultados do comando "`show vlan`" é possível concluir que o *switch* SW_DC é a *root bridge*, como a prioridade das *bridges* desta rede é a mesma (o valor padrão 32768 + número de VLAN 1 = prioridade 32769), a *bridge* com menor valor do endereço MAC será a *root bridge*, sendo os endereços MAC dos switches os seguintes:

- **SW_DC**: 0002.4AE4.E093 (endereço MAC com menor valor, logo é a *root bridge*)
- **Sw1_piso1**: 0009.7C65.BA4B
- **Sw1_piso2**: 00E0.A3CE.4A46
- **Sw2_piso1**: 00E0.F950.631A
- **Sw2_piso2**: 00E0.8FE1.53D7

i) Por omissão qual é o tipo de Spanning-Tree (STP) ativo [sh span]?

Por omissão, o tipo de *Spanning-Tree* (STP) ativo, utilizando o comando "`sh span`" nos *switch* da Empresa A é o *Spanning Tree Protocol* (STP). De seguida encontra-se um exemplo do comando no switch SW_DC, onde se destacou num retângulo vermelho o protocolo, *Spanning Tree Protocol*.

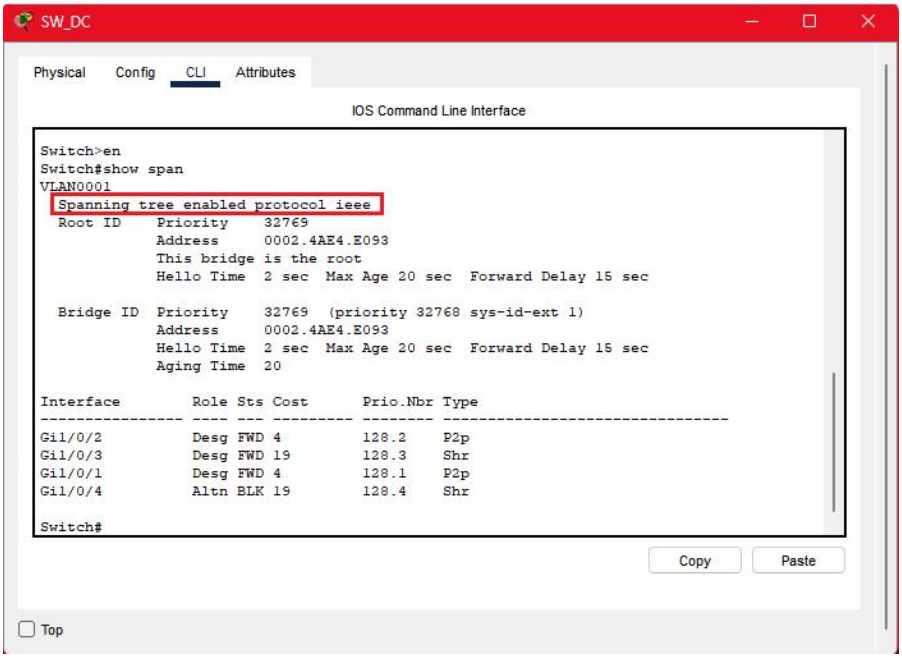


Figura 2 - Exemplo do comando "sh vlan" no switch SW_DC

j) Quantas árvores (spanning trees) existem na topologia implementada?

Na topologia implementada da Empresa A, como o tipo de *spanning tree* ativo é o *Spanning Tree Protocol* (STP) padrão, como já foi confirmado na alínea anterior, logo na topologia implementada só existe uma única árvore para a Empresa A. Isto deve-se á STP padrão (IEEE 802.1D) criar apenas uma árvore de *spanning tree* para toda a rede, independentemente do número de VLANs configuradas.

k) Para a empresa A, construa a tabela de cálculo do custo dos caminhos e de determinação de quais são as portas Root, Designated e Blocking e calcule os respetivos valores (verifique no PT quais os valores dos custos utilizados nos cálculos das spanning trees). Os resultados finais a que chegou são coerentes com os que o simulador PT apresenta?

Porta	PC	RPC	RP	DPC	DP	Block	Seg
SW_DC - Gig1/0/1	4	-	-	0	X		1
SW_DC - Gig1/0/2	4	-	-	0	X		2
SW_DC - Gig1/0/3	4	-	-	0	X		3
SW_DC - Gig1/0/4	4	-	-	0	-	X	3
SW_DC - Gig1/0/5	4	-	-	0	X		4
Sw1_piso1 - Gig0/1	4	4	X	-	-	-	1
Sw1_piso1 - Fa0/2	19	4 + 19 = 23	-	4	X	-	5
Sw1_piso1 - Fa0/10	19	-	-	-	-	-	-
Sw1_piso1 - Fa0/23	19	4+19*2=42	-	23	-	X	6
Sw1_piso1 - Fa0/24	19	4+19*2=42	-	23	-	X	7
Sw1_piso2 - Fa0/2	19	4+19*2=42	-	23	X	-	8
Sw1_piso2 - Fa0/10	19	-	-	-	-	-	-
Sw1_piso2 - Fa0/18	19	4 + 19 = 23	X	4	-	-	9
Sw1_piso2 - Fa0/23	19	4 + 19 = 23	-	4	X	-	6
Sw1_piso2 - Fa0/24	19	4 + 19 = 23	-	4	X	-	7
Sw2_piso1 - Gig0/1	4	4	X	-	-	-	2
Sw2_piso1 - Fa0/1	19	4+19*3=61	-	42	-	X	10
Sw2_piso1 - Fa0/2	19	4 + 19 = 23	-	4	-	X	5
Sw2_piso1 - Fa0/10	19	-	-	-	-	-	-
Sw2_piso1 - Fa0/23	19	4+19*2=42	-	23	-	X	9
Sw2_piso1 - Fa0/24	19	4+19*3=61	-	42	-	X	11
Sw2_piso2 - Fa0/1	19	4 + 19 = 23	X	4	-	-	10
Sw2_piso2 - Fa0/2	19	4+19*2=42	-	23	-	X	8
Sw2_piso2 - Fa0/10	19	-	-	-	-	-	-
Sw2_piso2 - Fa0/11	19	-	-	-	-	-	-
Sw2_piso2 - Fa0/24	19	4 + 19 = 23	-	4	X	-	11

Tabela 1 - Tabela de cálculo do custo dos caminhos e determinação do estado das portas

A primeira coluna desta tabela apresenta as várias *bridges* e as suas respetivas portas que serão analisadas. Na segunda coluna corresponde ao *Port Cost* (PC), onde os seus valores de custo dependem do tipo de interface (valores tabelados utilizados para o custo de ligações dependendo da sua velocidade):

- **FastEthernet**: como estas portas podem atingir a velocidade de 100 Mbps, o seu custo tabelado é 19.
- **GigabitEthernet**: como estas portas podem atingir a velocidade de 1000 Mbps, o seu custo

tabelado é 4.

A terceira coluna corresponde ao *Root Path Cost* (RPC), ou seja o custo deste a *root bridg*e da *spanning tree* até à porta analisada, logo os valores apresentados nesta coluna são as somas dos custos que estão entre a porta do *switch* analisado e a *root bridge* da árvore.

A quarta coluna corresponde à *Root Port* (RP), onde é assinalado para cada *switch* qual das suas portas será a *root port*, esta é aquela que tem o menor valor de custo na terceira coluna (*Root Path Cost*), o que indica que o seu caminho é mais vantajoso e mais curto para a *root bridge*. Caso existam duas ou mais portas com o mesmo valor de custo, determina-se que a *root port* é aquela com menor valor de *port* ID, ou seja, menor número da interface.

A quinta coluna corresponde à *Designated Port Cost* (DPC), ou seja o custo deste a *root bridge* até ao segmento ligado à porta do *switch* a ser analisada. No caso do *switch* SW_DC, como este é a *root bridge* da *spanning tree* os valores deste campo para as suas interfaces será 0.

Os segmentos encontram-se enumerados na última coluna, na seguinte figura encontra-se a numeração destes.

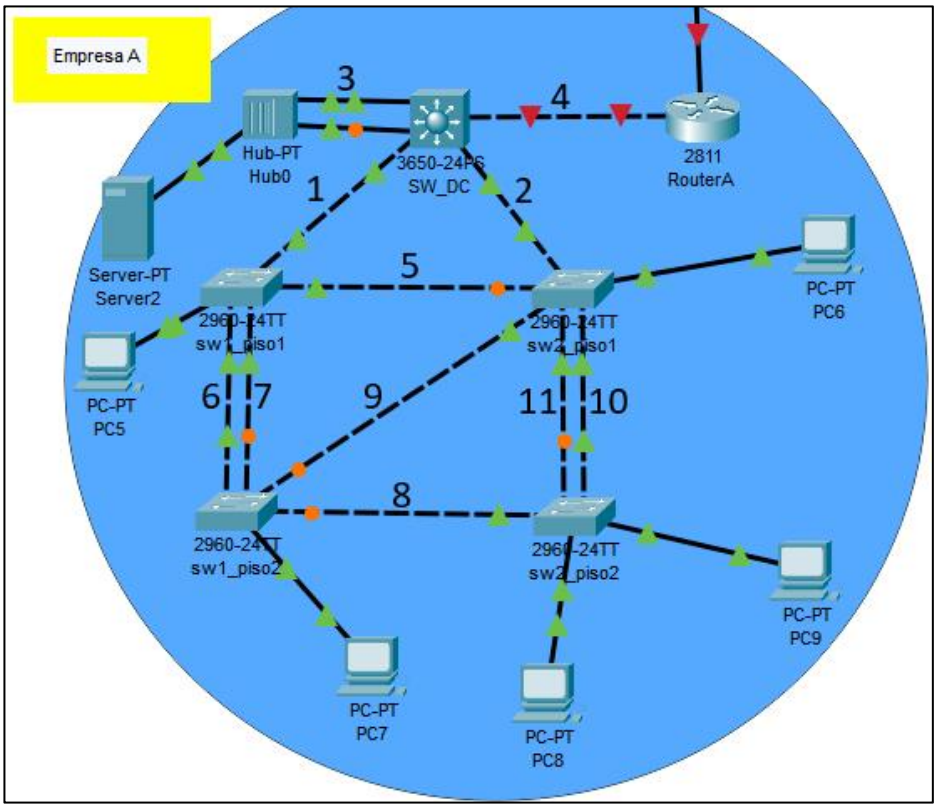


Figura 3 - Divisão em segmentos das ligações entre equipamentos da Empresa A

A sexta coluna corresponde à *Designated Port* (DP), onde é assinalado para cada segmento qual será a interface de um *switch* designada por *designated port*, esta é interface com menor valor de *Designated Port Cost*, no segmento. Caso existam duas ou mais portas com o mesmo valor de custo, determina-se que a *designated port* é aquela com menor valor de *Bridge* ID, ou seja menor valor do endereço de MAC do *switch*, caso duas interfaces de um *switch* estejam ligadas ao mesmo segmento, determina-se que a *designated port* é aquela com menor valor de *port* ID, ou seja menor número da interface.

Por fim, a coluna sete diz respeito à *Block Port* (*Block*), onde é assinalado as restantes interfaces que não são nem *root* ou *designated ports*, sendo que estas ficam no estado *Blocking*.

l) **Qual o custo do caminho mais curto até ao Router A desde o PC9?**

O caminho mais curto com início no PC9 e fim no Router A é: da interface FastEthernet0 do PC9, vai-se para a FastEthernet0/11 do sw2_piso2, depois para a FastEthernet0/1 do sw2_piso1, GigabitEthernet1/0/2 do SW_DC e por fim para o RouterA. Como só se conta o custo entre *bridges*, o valor do custo é o seguinte: 19 + 4 = 23.

m) Force a root bridge para ser o SW_DC através da prioridade. Possui alguma porta bloqueada?

Para o *switch* SW_DC ser forçado a ser a *root bridge*, através da prioridade, pode se alterar manualmente a prioridade do equipamento, para isto utiliza-se o comando "`spanning-tree vlan x priority y`", no modo configuração do switch, onde x indica o número da VLAN e y o valor desejado da prioridade, como o objetivo é que o switch seja a *root bridge* utilizou-se o valor de 0 na prioridade. Este comando permite alterar o valor da prioridade de uma *bridge* numa VLAN.

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0
Switch(config)#
```

Figura 4 - Comando para forçar a root bridge, através da prioridade

Por fim, utilizou-se o comando "`show span`" para verificar a alteração da prioridade na VLAN 1. Onde se destacou a vermelho, a nova prioridade da *bridge* SW_DC para a VLAN 1, tal como a indicação que este é a *root bridge*.

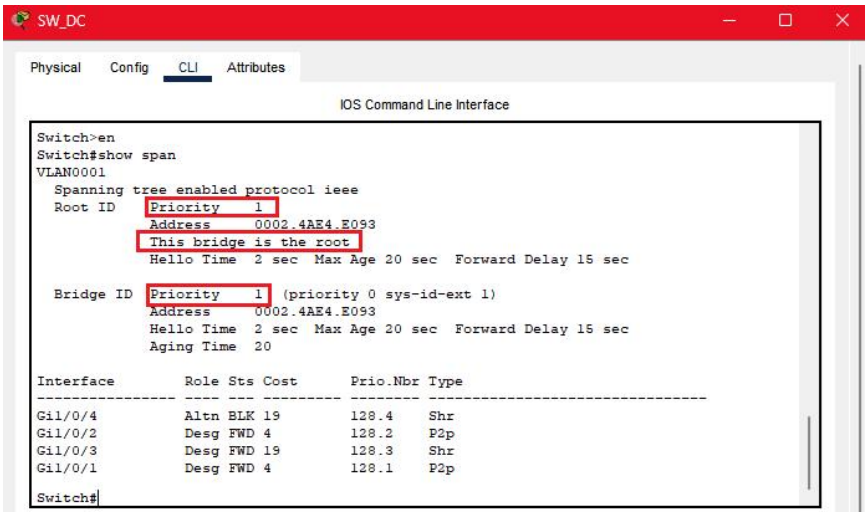


Figura 5 - Verficação da alteração da prioridade do SW_DC

n) Na literatura sobre spanning tree encontra-se frequentemente a afirmação de que todas as portas de um root switch/bridge são portas Designated. Comente tendo em consideração o SW_DC.

Normalmente, todas as portas de uma *root bridge* são portas *Designated*, pois todas as portas do *switch* têm o caminho mais curto para os segmentos aos quais estão ligadas. No entanto, no caso do *switch* SW_DC (*root bridge* da rede da Empresa A), isto não é verdade, pois o *switch* tem duas ligações a um HUB, onde o *Spanning Tree Protocol* para evitar a existência de *loops* bloqueia a porta com maior *port* ID, como neste caso ambas as portas são do tipo *GigabitEthernet* ambas vão ter o mesmo valor de custo, no entanto, como uma das portas tem o número da porta menor, significa que tem um menor valor da port ID, logo esta será a porta no estado *Forwarding*, enquanto a outra estará no estado *Blocking*.

Para confirmar o estado das portas no switch SW_DC utilizou-se o comando "`sh vlan`", onde na seguinte figura destacaram-se as portas conectadas ao HUB, para confirmar as afirmações anteriores.

```
Switch>
Switch>en
Switch#sh span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0002.4AE4.E093
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0002.4AE4.E093
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/0/3          Desg FWD 19        128.3    Shr
Gi1/0/1          Desg FWD 4         128.1    P2p
Gi1/0/2          Desg FWD 4         128.2    P2p
Gi1/0/4          Altn BLK 19        128.4    Shr
```

Figura 6 - Utilização do comando "sh span" para verificar o estado das portas do SW_DC

o) Ative o modo Per-Vlan Rapid Spanning Tree. Verifique se é necessário ativá-lo em todos os switches?

Ao ativar o modo *Per-Vlan Rapid Spanning Tree* (PVRST), cada VLAN passa a ter a sua *spanning tree*, como esta versão do *Spanning Tree Protocol* é uma versão mais sofisticada, necessita que todas as *bridges* da rede, sejam configuradas para mudar o protocolo utilizado, caso isto não aconteça as *bridges* com o modo PVRST, para garantir compatibilidade com as outras *bridges*, irão utilizar o protocolo *Spanning Tree Protocol* padrão.

Para alterar o modo do protocolo SPT para PVRST é necessário, no modo configuração do *switch*, executar o comando "`spanning-tree mode rapid-pvst`", na seguinte figura encontra-se um exemplo desta alteração.

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)#exit
```

Figura 7 - Exemplo do comando "spanning-tree mode rapid-pvst"

Na seguinte figura, utilizou-se o comando "`sh span summary`" para confirmar a alteração do modo do protocolo SPT para PVRST (em vermelho, destacou-se a alteração).

```
Switch#sh span summary
Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for: default
Extended system ID           is enabled
Portfast Default             is disabled
PortFast BPDU Guard Default  is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default            is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast                   is disabled
BackboneFast                 is disabled
Configured Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001                      1         0        0          3          4

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
1 vlans                       1         0        0          3          4
```

Figura 8 - Utilização do comando "sh span summary" para confirmar a alteração do protocolo

p) Quantas árvores passaram a existir?

Com a ativação do modo *Per-Vlan Rapid Spanning Tree*, cada VLAN terá a sua própria árvore de *spanning tree*. Inicialmente, sem nenhuma configuração dos equipamentos em relação a rede da Empresa A, existe apenas uma árvore correspondente à VLAN 1 (VLAN por omissão). Quando as *bridges* forem configuradas segundo as indicações da rede da Empresa A, esta terá 5 árvores de *spanning tree*: uma para a VLAN 1, e as restantes quatro para as diferentes VLANs associadas às áreas da empresa, sendo esta a Contabilidade, Secretariado, Informática e Gestão da Rede.

q) Existem duas ligações entre o sw1_piso1 e o sw1_piso2, uma delas bloqueada. Altere a configuração de maneira a desbloquear a ligação bloqueada e a desbloquear outra. [Opcional] Indique qual a forma de proceder de maneira que as duas ligações pudessem ser usadas em simultâneo.

Entre os *switches*, sw1_piso1 e sw1_piso2, existem duas ligações, uma bloqueada e outra desbloqueada, isto acontece porque os *switches* colocam a porta com maior valor da *port* ID no estado de *Blocking*, enquanto a outra porta fica em *Forwarding*.

Em ambos os *switches*, as portas como são *FastEthernet* apresentam o mesmo custo de 19, logo o *port* ID é diferenciado pelo número da porta de cada switch, isto leva à porta 23 do *switch* sw1_piso2 estar no estado de *Forwarding* e a 24 no estado *Blocking*.

Para desbloquear a ligação bloqueada e bloquear a outra, é necessário alterar o custo de uma das ligações. Neste caso, optou-se por diminuir o valor do custo da interface FastEthernet0/24 para 10 (na VLAN 1). Para

isto, utiliza-se o comando "`spanning-tree vlan x cost y`", no modo configuração de uma interface do switch (neste caso a FastEthernet0/24), onde **x** é o número da VLAN e **y** o valor do custo.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/24
Switch(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 10
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
```

Figura 9 - Exemplo do comando "spanning-tree vlan 1 cost 10" para alterar o custo de Fa0/24

Depois da execução deste comando, é possível visualizar apartir do comando "`show span`" que a porta desbloqueada FastEthernet0/23 ficou no estado *Blocking* e a FastEthernet0/24 ficou no estado *Forwarding*. Na seguinte imagem, é visível esta alteração.

```
Switch#en
Switch#show span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID     Priority    32769
              Address     0002.4AE4.E093
              Cost        14
              Port        24(FastEthernet0/24)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     00E0.A3CE.4A46
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Altn BLK 19        128.2    P2p
Fa0/10           Desg FWD 19        128.10   P2p
Fa0/18           Altn BLK 19        128.18   P2p
Fa0/24           Root FWD 10        128.24   P2p
Fa0/23           Altn BLK 19        128.23   P2p
```

Figura 10 - Utilização do comando "sh span" para visualizar as alterações feitas.

Para que as duas ligações entre o sw1_piso1 e o sw1_piso2 pudessem ser utilizadas ao mesmo tempo, seria necessário utilizar a funcionalidade destes equipamentos de ligarem conexões físicas numa única ligação lógica.

Para isto, é necessário configurar nos *switches* o *EtherChannel*, que é a tecnologia referida anteriormente de agregação de ligações *Ethernet* numa única ligação lógica.

r) **Explique de forma detalhada a razão do sw2_piso2 escolher o caminho por omissão em detrimento de outro possível. Realize as alterações que considerar necessárias para que o caminho preferido seja outro que não o escolhido (por omissão).**

A caminho do sw2_piso2 até à *root bridge* é: sw2_piso2 (Fa0/1) -> sw2_piso1 (Gig0/1) -> SW_DC (*root bridge*), este caminho deve-se aos valores da *port* ID das mensagens BPDUs terem valor mais baixos, nestas ligações do que nas outras. No caso do sw2_piso2, como todas as suas portas são *FastEthernet* elas terão todas o mesmo custo (19), logo a porta designada por *root* será aquela com menor número da porta, sendo esta a FastEthernet0/1 (ligada ao sw2_piso1).

Depois como todas as portas do sw2_piso1 são *FastEthernet* (custo = 19), menos a port que está conectada ao SW_DC, que é uma *GigabitEthernet* (custo = 4) esta será a porta *root*.

Para alterar o caminho do sw2_piso2 até à *root bridge* seria necessário alterar o valor do custo das portas do sw2_piso2, através do comando utilizado no 1.q), com valores significantes para garantir a modificação do caminho da *bridge* até à raiz da *spanning tree*.

s) Considere a seguinte afirmação: "Com o SW_DC como root bridge, a substituição do Hub0 por um switch, interligado entre o sw1_piso1 e o SW_DC, iria melhor a conetividade entre o PC5 e o Server2 pois o caminho ficava mais curto.". Indique, justificando, se a mesma é falsa ou verdadeira atendendo a que todas as ligações ao switch novo funcionam a 100 Mbps.

A afirmação é falsa porque a substituição do Hub0 por um *switch*, interligado entre os sw1_piso1 e o SW_DC, não iria melhorar a conectividade entre o PC5 e o Server2. Isto deve-se a substituição da conectividade do Hub0 ao Sw_DC deixar de ser uma ligação *GigabitEthernet* e passar a *FastEthernet*. Utilizaremos o custo das ligações *FastEthernet* (19) e *GigabitEthernet* (4) para justificar a falsidade da afirmação:

Na rede atual, uma mensagem no PC5 para o Server2, faz o seguinte caminho: PC5, sw1_piso1, SW_DC, Hub0, Server2 (custo total deste caminho é 4).

Com as alterações feitas na pergunta, uma mensagem no PC5 para o Server2, faz o seguinte caminho: PC5, sw1_piso1, novo_switch, Server2 (custo total deste caminho 19).

Com isto, é possivel concluir que a substituição do Hub0 por um *switch*, pode tornar o caminho mais curto, mas não melhora a conectividade entre os dispositivos devido à substituição da ligação *GigabitEthernet* entre o Hub0 e Sw_Dc, para uma ligação *FastEthernet* entre o novo equipamento e o SW_DC.

2. Segmentação da topologia da Empresa A

Esta tarefa tem como intuito a implementação da rede da Empresa A. Esta segmenta-se em quatro VLANs que estão presentes na tabela abaixo. Cada VLAN tem um número, nome, IP do seu respetivo *Gateway* (último endereço útil da sub-rede), endereço IP de rede e os PCs que fazem parte da mesma.

Nº Vlan	Nome	IP da Gateway	Rede	PCs
91	Contabilidade	172.24.91.254	172.24.91.0/24	PC7, PC9
92	Secretariado	172.24.93.254	172.24.93.0/24	PC5, PC8
93	Informática	172.24.95.126	172.24.95.0/25	PC6
94	Gestão da Rede	172.24.96.254	172.24.96.128/25	Server2

Tabela 2 - VLANs da Empresa A

Após preenchermos a tabela configurámos os *switches* com as VLANs, de acordo com a tabela acima. Para tal utilizou-se os seguintes comandos, no modo configuração do *switch*, "`vlan x`" onde x é o número da vlan, e o comando "`name α`" onde α é o nome atribuído à VLAN. Foi realizado este processo para todas as VLANs e implementado em todos os *switches*, de modo a fazer com que todos tenham conhecimento de todas as VLANs na rede.

De seguida, encontra-se um exemplo da atribuição das VLANs num *switch*.

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 91
Switch(config-vlan)#name Contabilidade
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 92
Switch(config-vlan)#name Secretariado
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 93
Switch(config-vlan)#name Informatica
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 94
Switch(config-vlan)#name Gestao_da_Rede
Switch(config-vlan)#exit
```

Posteriormente, configurou-se todas as interfaces que efetuam conexões entre *switches* em modo de *trunk*, de modo a garantir que os *switches* possam receber todas as tramas de todas as VLANs. Já as interfaces que efetuam conexões entre *switches* e equipamentos que não o são (Ex: PCs, servidores) foram configuradas em modo *access*, visto que essas conexões existem para suportar uma única VLAN.

A interface *GigabitEthernet*1/0/5 do switch SW_DC será também configurada em modo de *trunk,* pois esta inferface está conectada ao Router A, e segundo a topologia *router-on-a-stick,* este irá tratar da comunicação entre as VLANs da Empresa A. Em todas as interfaces configuradas nos *switches* da Empresa A, também se desligou o protocolo *Dynamic Trunking Protocol* (DTP).

O protocolo DTP permite que *switches* façam uma negociação automática de ligações *trunk*, ou seja, se um dos *switches* da ligação tiver a sua porta em modo *trunk* a porta do outro *switch* conectado também será *trunk*. Com a desativação deste protocolo, é necessário configurar em ambas as portas dos equipamentos, o modo *trunk*.

De seguida encontra-se um exemplo da configuração de uma porta *access* e uma porta *trunk* de um *switch*.

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#interface [interface do equipamento]
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan [número da vlan]
Switch(config-if)#switchport nonegotiate
Switch(config-if)#
Switch(config)#interface [interface do equipamento]
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport nonegotiate
Switch(config-vlan)#exit
```

- **`interface [interface do equipamento]`**: este comando indica qual a interface do *switch* que vai ser configurada.
- **`switchport mode [modo]`**: este comando configura a interface, indicada no comando anterior, se o seu modo é *access* ou *trunk*, ou seja indica se nesta interface irá passar mensagens sobre apenas uma VLAN (*access*) ou se vai passar mensagens sobre mais do que uma VLAN (*trunk*).
- **`switchport access vlan [número da vlan]`**: caso o modo escolhido seja o *access*, é necessário indicar ao *switch* que na interface escolhida irá passar mensagens da VLAN número **x**, pois em ligações *access*, como só se passa mensagens de uma VLAN, estas mensagens não têm informações sobre a mesma, e cabe ao *switch* colocar essa informação.
- **`switchport nonegotiate`**: este comando desativa o protocolo *Dynamic Trunking Protocol.*

Após a configuração de todas as interfaces que efetuam conexões entre *switches*, atribuiu-se a cada PC e servidor um endereço IPv4 único dentro da sua rede. Em uma rede é importante destacar que existem dois endereços reservados: o primeiro, que identifica a rede e o último, que é o endereço de *broadcast*, usado para enviar pacotes a todos os dispositivos da rede.

Além do endereço IPv4, cada dispositivo deve conhecer a máscara da sub-rede em que se encontra, esta divide o endereço em parte de rede e em parte de *host*. Um exemplo disto seria a máscara 255.255.255.0, onde os seus primeiros 24 bits identificam a rede, e os últimos 8 bits identificam os *hosts* na rede, que neste caso significa que a rede permite 254 *hosts*, pois o seu primeiro e último endereço são reservados.

Também é necessário configurar, para cada dispositivo, um endereço de *gateway*. Este é o endereço IP de uma interface de um *router* que permite ao dispositivo enviar pacotes para um endereço fora da sua rede, encaminhando o tráfego para outras redes.

Para cada dispositivo, decidiu-se atribuir o primeiro endereço disponível para *hosts*. Os endereços IP atribuídos foram os seguintes:

Dispositivo	Endereço IPv4
PC5	172.24.93.1
PC6	172.24.95.1
PC7	172.24.91.1
PC8	172.24.93.2
PC9	172.24.91.2
Server2	172.24.96.129

Tabela 3 - Endereços IPv4 dos dispositivos da Empresa A

No *Cisco Packet Tracer*, para se configurar os endereços IP, máscara da sub-rede e endereço de *gateway*, é necessário clicar no respetivo dispositivo, entrar na *tab Desktop*, clicar no *IP configuration* e introduzir os valores dos componentes.

De seguida, encontra-se uma figura com o exemplo do endereço, máscara da sub-rede e endereço da *gateway* (destacados a vermelho) do PC5.

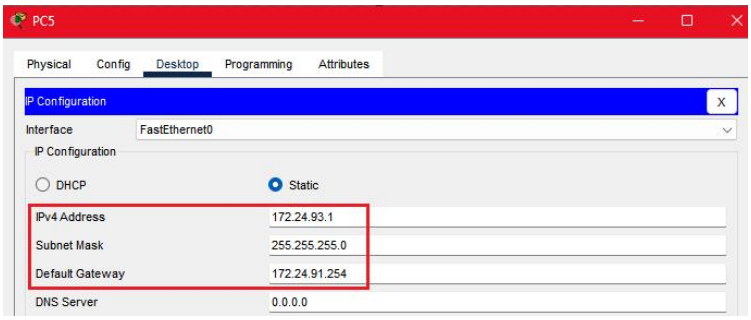


Figura 11 - Configuração do endereço IP do PC5

Após atribuir-se os endereços IP a todos os PCs e servidor da Empresa A, verificou-se a existência da conectividade entre os equipamentos presentes na mesma VLAN, para tal, foi efetuado um *ping* entre equipamentos de VLANs que possuem mais do que um equipamento, nomeadamente as VLANs 91 e 92. Caso o *ping* seja bem-sucedido existe conectividade. Na seguinte figura, é demonstrado o ping feito do PC7 ao PC9.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.24.91.2

Pinging 172.24.91.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.24.91.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.24.91.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.24.91.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.24.91.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.24.91.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 12 - *Ping* entre o PC7 e PC9 para testar a conectividade da VLAN 91

Com o teste anterior, foi possível comprovar a existência de conectividade dos equipamentos da mesma VLAN, o que era de esperar, pois dispositivos da mesma VLAN têm o mesmo endereço de *broadcast*, portanto, devem conseguir comunicar diretamente, sem a necessidade dos pacotes passarem por um *router*. Esta conectividade entre os equipamentos confirma que não existe nenhum erro na configuração dos dois dispositivos e dos equipamentos de rede (*bridges*) que os conectam.

De seguida, verificou-se também a existência de conectividade entre equipamentos presentes em VLANs distintas, para tal, efetuou-se um *ping* entre equipamentos de VLANs diferentes. Caso o *ping* seja bem-sucedido existe conectividade. Na seguinte figura, é demonstrado o *ping* feito do PC6 ao Server2.

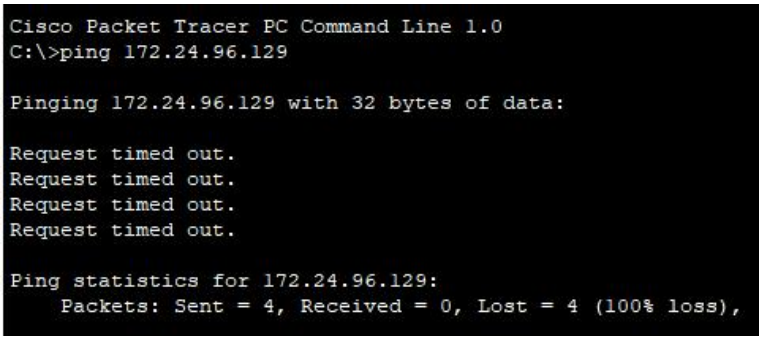


Figura 13 - *Ping* entre o PC6 e Server2 para testar a conectividade entre VLANs distintas

Como demonstrado acima, o *ping* não foi bem-sucedido, o que já era esperado, pois, as VLANs funcionam com sub-redes independentes. VLANs diferentes, sem um dispositivo com funções de *routing* (dispositivos da camada 3, como os *routers*), não conseguem comunicar entre si.

Dispositivos da camada 3, como os *routers*, armazenam os endereços IP das diferentes redes associadas às VLANs e encaminham os pacotes para a VLAN que contém o equipamento com o endereço IP de destino.

Posteriormente, quando o *router* for configurado, a conectividade entre equipamentos presentes em VLANs distintas passará a existir.

Na topologia da Empresa A implementada, é possível visualizar que entre o Hub0 e o *switch* SW_DC, existe uma ligação ativa e uma desativa, considera-se uma ligação ativa, aquela pela qual passam mensagens. Como o *switch* SW_DC tem duas interfaces conectadas ao HUB0, a Gigabit1/0/3 e a Gigabit1/0/4, segundo o *Spanning Tree Protocol*, para evitar a existência de *loops*, uma das portas irá estar no estado *Blocking* (Gigabit1/0/4), enquanto a outra porta estará no estado *Forwarding* (Gigabit1/0/3), para enviar mensagens. Portas no estado *Blocking*, não enviam nenhum tipo de mensagens, logo só a ligação entre o Hub0 e a interface Gigabit1/0/3 do SW_DC é que tratam de tráfego IPv4.

Para confirmar o estado das interfaces do SW_DC pode se utilizar o comando "`sh span`" que irá mostrar para cada VLAN o estado das suas portas, neste caso como ambas as portas têm ligação *access* só teremos de visualizar a VLAN da Gestão da Rede (VLAN 94).

```
VLAN0094
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID     Priority    32862
              Address     0002.4AE4.E093
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32862  (priority 32768 sys-id-ext 94)
              Address     0002.4AE4.E093
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/0/2          Desg FWD 4         128.2    P2p
Gi1/0/5          Desg FWD 19        128.5    P2p
Gi1/0/1          Desg FWD 4         128.1    P2p
Gi1/0/3          Desg FWD 19        128.3    Shr
Gi1/0/4          Back BLK 19        128.4    Shr
```

Figura 14 - Visualização do estado das portas no SW_DC (VLAN 94)

3. Configuração do Router A e restrições de empresa

Esta tarefa tem como objetivo a implementação do Router A, na rede da Empresa A. Segundo o enunciado, este seguirá a topologia *router-on-a-stick,* para assim conseguir tratar da comunicação entre as VLANs da empresa. O objetivo desta configuração é permitir que as várias VLANS da empresa consigam comunicar umas com as outras segundo as seguintes restrições, retiradas do enunciado:

- "Da rede da Contabilidade não deve poder comunicar com nenhuma outra rede/VLAN interna ou externa;
- Da rede do Secretariado deve-se poder comunicar apenas com a VLAN da Informática
- Da rede da Informática deve ser possível comunicar com as VLAN do Secretariado e para fora da Empresa A;
- Da VLAN "Gestão da rede" deve ser possível comunicar com todos os equipamentos de rede internos em todas as VLAN. Não deve poder ser possível comunicar para ela de fora da empresa.
- Os equipamentos na VLAN "Gestão da rede" da empresa A devem poder comunicar todos entre si (Nota:
- Todos os equipamentos de suporte da rede da empresa devem poder ser acedidos a partir do PC6 de maneira a poder ser realizada gestão remota).
- O servidor 2 da empresa A incluí um servidor que é um Web Server que deve poder ser acedido também a partir da Internet."

Ao longo do trabalho, as decisões de configuração de futuros equipamentos, serão feitas segundo as restrições mencionadas a cima.

Para configurar o Router A, como um *router-on-a-stick*, é necessário inicialmente ativar a interface FastEthernet0/1, de seguida configura-se subinterfaces nesta, para assim através de uma única interface, ser possível, o router receber tramas das diferentes VLANs da Empresa A e fazer encaminhamento destas para o seu devido destino.

A configuração das subinterfaces é feita da seguinte maneira:

```
RouterA>en
RouterA#conf t
RouterA(config)#interface [interface do equipamento]
RouterA(config-if)#no shutdown
RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#interface [interface do equipamento.número da VLAN]
RouterA(config-subif)#description [descrição]
RouterA(config-subif)#encapsulation dot1Q [número da VLAN]
RouterA(config-subif)#ip address [endereço de gateway da vlan] [máscara]
RouterA(config-subif)#exit
```

- **`interface [interface do equipamento]`**: este comando indica qual a interface do *router* que vai ser configurada. Neste caso, utilizou-se a interface "virada" para a Empresa A, interface FastEthernet0/1.
- **`no shutdown`**: este comando ativa a interface, mencionada no comando anterior.
- **`interface [interface do equipamento.número da VLAN]`**: este comando cria uma subinterface, uma extensão da interface física para permitir que a interface do router suporte várias VLANs. O comando entra no modo de configuração de uma interface, criando uma subinterface associada ao número de uma VLAN. Um exemplo deste comando para a Empresa A seria, `interface Fa0/1.92`, onde `Fa0/1` é a interface do router A e `.92` representa a VLAN número 92, Secretariado.
- **`description [descrição]`**: este comando adiciona uma descrição à subinterface. No Router A, decidiu-se que a descrição para cada subinterface seria a seguinte: "`[Fa0/1] Link to SWY G1/0/5 na VLAN 92`", indica a ligação da interface física do Router A e o *switch* na sua interface GigabitEthernet1/0/5, sendo neste exemplo a descrição para a VLAN 92.
- **`encapsulation dot1Q [número da VLAN]`**: este comando indica ao Router A para fazer encapsulamento 802.1Q para uma certa VLAN, onde se indica no comando o número desta. O protocolo 802.1Q permite que várias VLANS coexistam numa interface de um router.
- **`ip address [endereço de gateway da vlan] [máscara]`**: este comando define o endereço IPv4 e máscara para a subinterface. Onde se indicou no endereço, o endereço da *gateway* da VLAN, para assim a subinterface conseguir receber os pacotes dos dispositivos da VLAN e encaminhá-los para o seu destino.

Segundo as restrições indicadas anteriormente, decidiu-se configurar o *router* com apenas 3 subinterfaces, pois a VLAN da Contabilidade não comunica com outras redes logo, esta não necessita de ser configurada no Router A.

Após configurar-se as subinterfaces do *router* da Empresa A, atribuiu-se o nome RouterA a este, utilizando o comando `hostname [nome]`, no modo configuração do router. Também se atribuiu uma mensagem inicial para quem entra no equipamento, para isto utiliza-se no modo configuração do router o comando `banner login [mensagem]`.

De seguida, encontra-se um exemplo da atribuição do nome e mensagem do *router* da Empresa A.

```
RouterA>en
RouterA#conf t
RouterA(config)#hostname RouterA
RouterA(config)#banner login ^C
---                Router A                ---
---  ------------------------------------ ---
---  UNAUTHORISED ACCESS IS PROHIBITED  ---
^C
```

Posteriormente, utilizou-se no Router A, o comando "`write memory`" para salvar as configurações feitas anteriormente.

Depois da configuração, do Router A é possível verificar a conectividade entre distintas VLANs, dentro da Empresa A. Na seguinte figura, é demonstrado o *traceroute* feito do PC6 ao Server2 (utilizou-se o *traceroute* e não o *ping*, para confirmar-se a passagem pelo Router A, através do endereço da *gateway* da VLAN do PC6, Informática).

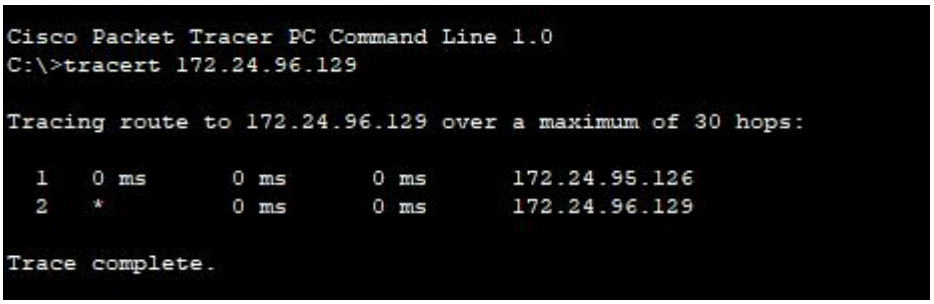


Figura 15 - Tracert entre o PC6 e Server2 para testar a conectividade entre VLANs distintas

Como demonstrado acima, o *tracert* foi bem-sucedido, o que indica que a configuração do Router A, segundo a topologia *router-on-a-stick,* foi executada corretamente.

4. Implementação da topologia da Empresa B

Esta tarefa tem como intuito a implementação da rede da Empresa B. Esta segmenta-se em duas VLANs que estão presentes na tabela abaixo. Cada VLAN tem um número, nome, IP do seu respetivo *Gateway* (último endereço útil da sub-rede), endereço IP de rede e os PCs que fazem parte da mesma.

Nº Vlan	Nome	IP da Gateway	Rede	PCs
2	Servidores	192.168.92.62	192.168.92.0/26	Server1
3	Engenharia	192.168.93.62	192.168.93.0/26	PC1, PC2

Tabela 4 - VLANs da Empresa B

A utilização de endereços IPv4 privados com máscara /26 é uma boa decisão porque os endereços públicos fornecidos pelo ISP à Empresa B são limitados. Numa rede interna, não faz sentido utilizar os endereços públicos.

Com a utilização de endereços privados a empresa consegue economizar os IPs públicos, utilizando-os apenas quando estes são necessários. A escolha da máscara /26 (que oferece 62 endereços utilizáveis para dispositivos na rede) deve-se ao facto destas VLANs terem poucos dispositivos, logo não é necessário usar uma máscara /24 que oferece 254 endereços utilizáveis.

Nesta empresa, seguiu-se o mesmo procedimento feito na Empresa A. Onde se começou por configurar o *switch* da empresa com as VLANs, de acordo com a tabela acima.

Posteriormente, configurou-se todas as interfaces do *switch* da Empresa B, as suas interfaces que fazem conexões com *end users* foram configuradas no modo *access* e a interface FastEthernet0/1 como está conectada ao *router* da empresa, configurou-se em modo *trunk*, para assim o *router* conseguir tratar da comunicação entre as VLANs da Empresa B, tal como o Router A da Empresa A, este irá seguir a topologia *router-on-a-stick.*

Após a configuração de todas das interfaces do *switch*, atribuiu-se a cada PC e servidor um endereço IPv4 único dentro da sua rede.

Para cada dispositivo, decidiu-se atribuir o primeiro endereço disponível para *hosts*. Os endereços IP atribuídos foram os seguintes:

Dispositivo	Endereço IPv4
PC1	192.168.93.1
PC2	192.168.93.2
Server1	192.168.92.1

Tabela 5 - Endereços IPv4 dos dispositivos da Empresa B

Após a configuração dos endereços IPv4 dos dispositivos da Empresa B, configurou-se o Router B para assim permitir a comunicação entre VLANs na empresa. O processo de configuração deste equipamento foi o mesmo da configuração do Router A da Empresa A, sendo a única diferença a ausência de restrições na comunicação destas VLANs, logo o grupo decidiu que ambas as VLANs podem comunicar entre si e para fora da rede.

5. Implementação da topologia do ISP (Internet Service Provider)

Esta tarefa tem o propósito de implementar a topologia do ISP (*Internet Service Provider*) que permite a interligação com os seus clientes (Empresa A e Empresa B). O ISP é uma entidade que fornece serviços de acesso à internet aos seus clientes, o que permite que tramas sejam transmitidas entre redes não diretamente conectadas.

O *Internet Service Provider* (ISP) utiliza duas redes com endereços públicos com máscara /30, para fazer a ligação entre os seus *routers*, Router 1 e Router 3, com o *router* de cada empresa, Router A e Router B. Redes com máscara /30 são utilizadas para ligações de trânsito entre dois *routers*, onde dos quatro endereços desta sub-rede, dois são reservados (um para o endereço de rede e outro para o *broadcast*), enquanto os outros dois são atribuídos às interfaces dos *routers* que queremos ligar. A utilização de endereços públicos na rede do ISP, deve-se a estes serem dispositivos que podem comunicar com outros na internet ou noutras redes, como é o caso do ISP que encaminha tráfego entre as empresas A, B e para a internet.

Na figura seguinte, encontra-se a divisão dos endereços públicos utilizado pelo ISP nos seus equipamentos, onde se destacou com um retângulo os endereços utilizados.

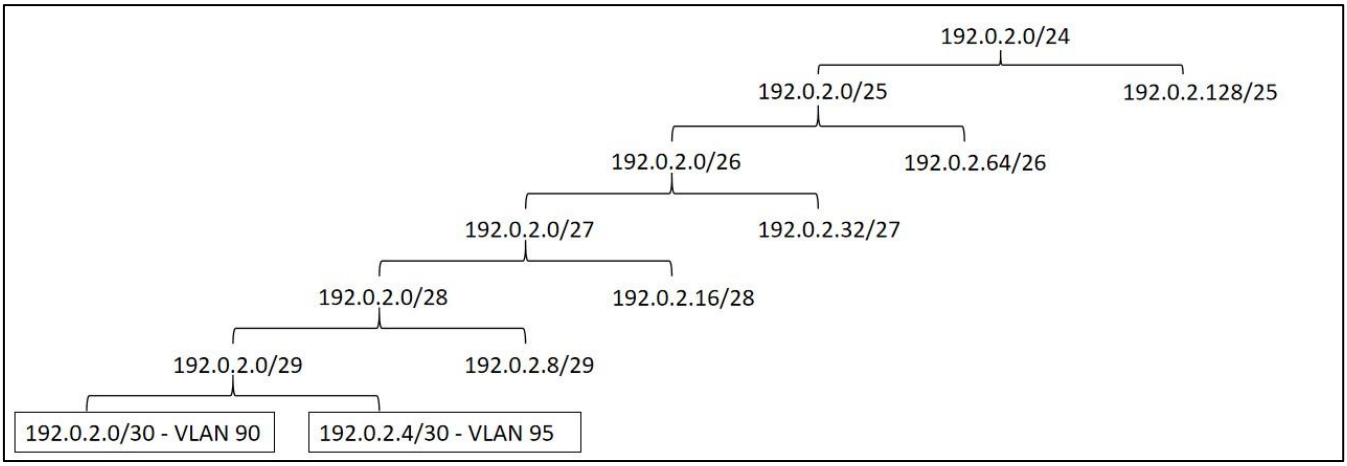


Figura 16 - Árvore com as divisões dos endereços públicos do ISP

Na tabela seguinte, estão as redes e VLANs do ISP, tal como os endereços dos seus dispositivos.

Nº Vlan	Nome	Rede	Routers	Interface	Endereço IP
90	EmpresaA	192.0.2.0/30	Router1	Fa1/0	192.0.2.1
			RouterA	Fa0/0	192.0.2.2
95	EmpresaB	192.0.2.4/30	Router3	Fa1/0	192.0.2.5
			RouterB	Fa0/0	192.0.2.6

Tabela 6 - VLANs do ISP e endereços IPv4 dos routers

Após preenchermos a tabela configurámos as interfaces dos routers, onde é necessário inicialmente ativar a interface que desejamos configurar, de seguida atribui-se o endereço IP e a sua respetiva máscara.

A configuração das interfaces é feita da seguinte maneira, exemplo com o Router A:

```
RouterA>en
RouterA#conf t
RouterA(config)#interface FastEthernet0/0
RouterA(config-if)#no shutdown
RouterA(config-if)#ip address 192.0.2.2 255.255.255.252
RouterA(config-if)#exit
```

- **`interface [interface do equipamento]`**: este comando indica qual a interface do *router* que vai ser configurada.
- **`no shutdown`**: este comando ativa a interface, mencionada no comando anterior.
- **`ip address [endereço IP] [máscara]`**: este comando define o endereço IPv4 e máscara para a interface do *router*.

Após configurar-se as interfaces dos *routers* apresentados na tabela acima, configurou-se os *switches* com as VLANs, de acordo com a tabela acima. Para tal utilizou-se o mesmo procedimento dos *switches* das empresas A e B, onde se utilizou os seguintes comandos, no modo configuração do *switch*, "`vlan [número da vlan]`" e o comando "`name [nome da VLAN]`". Foi realizado este processo para todas as VLANs e implementado em todos os *switches*, de modo a fazer com que todos os *switches* do ISP tenham conhecimento das duas VLANs na rede.

Também é necessário configurar nos *switches* as suas interfaces, aquelas que fazem ligação com outro *switch* ficam no modo *trunk*, onde se limita as VLANs que passam no equipamento (1, 90 e 95). Nos *switches* que estão ligados a um router a interface também está em modo *trunk*, no Router A e Router B limita-se as VLANs que passam nos equipamentos, no Router A apenas passam a VLAN 1 e 90, no Router B passa apenas a VLAN 1 e 95 e nos outros dois *routers* passam as VLANs 1, 90 e 95.

Depois de configurar todas as interfaces dos *switches*, verificou-se a existência da conectividade ponto a ponto entre os *routers* Router 1, Router A, Router 3 e Router B, para tal, foi efetuado um *ping* entre eles. Nas seguintes figuras, é demonstrado o *ping* feito do Router A ao Router 1 e o *ping* do Router B ao Router 3.

```
RouterA>ping 192.0.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/13 ms
```

Figura 17 - Ping do Router A para o Router 1

```
RouterB>ping 192.0.2.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Figura 18 - Ping do Router B para o Router 3

Com os testes anteriores, foi possível comprovar a existência de conectividade ponto a ponto entre os *routers* das empresas com o seu respetivo *router* do *Internet Service Provider*, isto acontece porque dispositivos na mesma VLAN como têm o mesmo endereço de *broadcast*, conseguem comunicar diretamente sem a necessidade de *roting*.

Posteriormente, configurou-se os *switches* do ISP, para alterar o seu modo de *Spanning Tree Protocol* para *Per-Vlan Spanning Tree* (PVST), isto é vantajoso, pois passamos a ter uma árvore *spanning tree* para cada VLAN do ISP. Para alterarmos o protocolo *spanning tree* utilizado, é necessário em cada *switch* do ISP entrar no seu modo de configuração e depois utilizar o comando "`spanning-tree mode [modo]`".

De seguida, encontra-se um exemplo da alteração do protocolo SPT para o *Per-Vlan Spanning Tree* (PVST), no *switch* Swcore.

```
Swcore>en
Swcore#conf t
Swcore(config)# spanning-tree mode pvst
Swcore(config)#exit
```

Através do comando "`show span summary`" é possível verificar se a alteração foi bem sucedida. Na seguinte figura encontra-se o teste desse comando (a vermelho destacou-se o protocolo PVST).

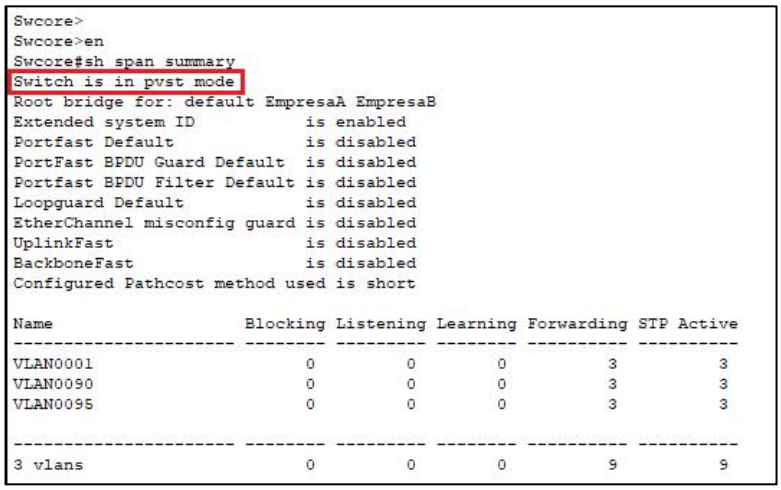


Figura 19 - Utilização do comando "sh span summary" para confirmar a alteração do protocolo

Após a alteração do protocolo do *spanning tree* em todos os *switches* do ISP, configurou-se o *Root Bridge primary* e *secundary* para cada VLAN do ISP (VLAN 90 e 95), o *switch* Swdistribution-1 é a *Root Bridge primary* da VLAN 90 e *secundary* da VLAN 95 e o *switch* Swdistribution-2 é o contrário.

A *root bridge primary* é o *switch* principal de uma topologia de *spanning tree*, onde os *switches* na rede calculam o caminho mais curto para este segundo o valor mais baixo do custo, com isto é definido como os pacotes são encaminhados na VLAN.

A *root bridge secundary*, serve como uma *root bridge* de *backup*, caso haja alguma falha com a *root bridge* de uma rede, este passará a ser a nova *root bridge* da rede. Para definir um *switch* como *root bridge secundary*, é necessário que este seja o *switch* com o segundo menor valor de prioridade entre os *switches*.

Para configurar-se um *switch* como *Root Bridge primary* ou *secundary*, utiliza-se o seguinte comando no modo configuração do *switch*, "`spanning-tree vlan` **`[numero da vlan]`** `root` **`[primary | secundary]`**". De seguida, encontra-se um exemplo da configuração para o *switch* Swdistribution-1.

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#spanning-tree vlan 90 root primary
Switch(config)#spanning-tree vlan 95 root secondary
Switch(config)#exit
```

Para o Swdistribution-2, a configuração é a mesma, mas troca-se as VLANs (ele é *Root Bridge primary* da VLAN 95 e *secundary* da 90).

Utilizou-se o comando "`sh span`" para confirmar a alteração da prioridade do *switch*. Em baixo, está uma figura com o exemplo deste comando para o Swdistribution-1.

```
VLAN0090
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24666
              Address     0001.C961.33DD
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    24666  (priority 24576 sys-id-ext 90)
              Address     0001.C961.33DD
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/24           Desg FWD 19        128.24   P2p

VLAN0095
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24671
              Address     0060.3E4E.B1E7
              Cost        19
              Port        24(FastEthernet0/24)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    28767  (priority 28672 sys-id-ext 95)
              Address     0001.C961.33DD
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/24           Root FWD 19        128.24   P2p
```

Figura 20 - Utilização do "sh span" para confirmar a alteração das prioridades

Posteriormente, fez-se *prune* nas interfaces no modo *trunk* dos *switches* do ISP, para estas passarem apenas as VLANs 1, 90 e 95. A exceção foi a interface do *switch* do Swacesso-A conectada ao Router A, que permite apenas a VLAN 1 e 90, e a interface do *switch* Swacesso-B conectada ao Router B, que permite apenas a VLAN 1 e 95.

O *prune* permite restringir o tráfego numa interface para apenas as VLANs autorizadas, evitando assim que informações indesejadas ou desnecessárias passem por esses equipamentos. Com isto, pode se concluir que o *prune* aumenta a segurança e eficiência da rede no ISP.

Para configurar nos *switches* do ISP o *prune*, é necessário utilizar o comando "`switchport trunk allowed vlan` **`[vlans permitidas]`**" no modo configuração de uma interface de um *switch*. De seguida, encontra-se um exemplo de como configurar o *prune* no *switch* Swacesso-A.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,90,95
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,90
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/24
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,90,95
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
```

Após a configuração do *prune* nos *switches* do ISP, utilizou-se o comando "`show span summary`" para se verificar o número de *spanning tree* presentes na topologia. Com este comando é possível visualizar um resumo do estado do protocolo *Spanning Tree* na rede (neste caso o PVST), a lista das VLANs ativas e para cada VLAN também apresenta o número de portas em cada estado possível (*Forwarding*, *Blocking*, *Listening* e *Learning*).

Na seguinte figura encontra-se o teste desse comando (a vermelho destacou-se o número de VLANs).

```
Switch>en
Switch#show span summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for:
Extended system ID           is enabled
Portfast Default             is disabled
PortFast BPDU Guard Default  is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default            is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast                   is disabled
BackboneFast                 is disabled
Configured Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001                      0         0        0          3          3
VLAN0090                      0         0        0          3          3
VLAN0095                      1         0        0          1          2

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
3 vlans                       1         0        0          7          8
```

Figura 21 - Utilização do comando "sh span summary" para verificar o número de VLANs

Com o seguinte teste, é possível verificar que o ISP tem 3 árvores *spanning tree* ativas, pois como o protocolo do *spanning tree* utilizado é o *Per-Vlan Spanning Tree* para cada VLAN é calculada uma árvore *spanning tree*.

De seguida, verificou-se a existência de portas bloqueadas nos *switches* para as VLANs 90 e 95, para isto utilizou-se o comando "`show span`" para assim verificarmos em cada *switch* se existia uma VLAN com alguma interface bloqueada e caso esta exista qual é. Na seguinte figura é possível visualizar os *switches* que tinham portas bloqueadas para uma VLAN.

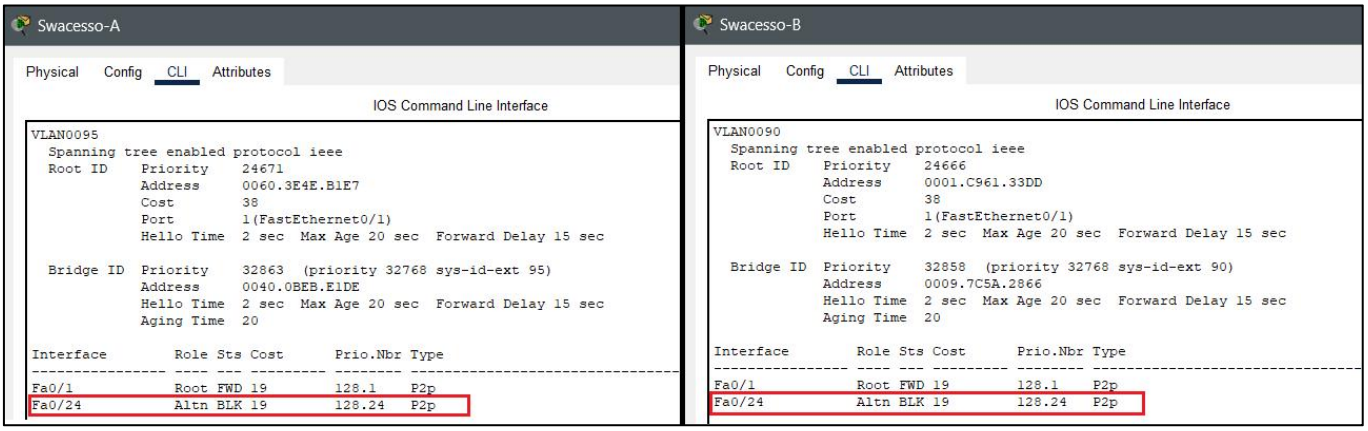


Figura 22 - *Switches* com portas no estado Blocking para uma VLAN

Com os seguintes testes é possível confirmar, que o *switch* Swacesso-A tem a interface FastEthernet0/24 no estado *Blocking* para a VLAN 95 e o *switch* Swacesso-B tem a interface FastEthernet0/24 no estado *Blocking* para a VLAN 90. Isto deve-se ao facto de no protocolo *spannig tree*, para evitar a criação de *loops*, e como o *root path cost* das interfaces bloqueadas e as interfaces no estado *Forwarding* (em ambos, a FastEthernet0/1) é o mesmo, segundo o protocolo da *spanning tree*, a interface que fica em estado *Forwarding* será aquela com menor valor da sua porta.

O caminho entre o Router 1 e o Router B é o seguinte: Router 1, *switch* Swcore, depois passaria pelo Router 3, pelo *switch* Swdistribution-2, pelo *switch* Swacesso-B e por fim, o Router B. Como as interfaces dos *routers* 1 e 3, que estão viradas para o *switch* Swcore ainda não foram configuradas, não é possível fazer um *ping* entre estes equipamentos. Para realizar o *ping*, será necessário configurar nos *routers* do ISP as suas tabelas de *routing* para se conseguir encaminhar os pacotes no ISP.

6. Configuração das rotas estáticas do ISP (Internet Service Provider)

Esta tarefa tem o propósito de configurar as rotas estáticas do ISP e dos *routers* A e B para garantir a comunicação adequada entre as empresas e o ISP.

Uma rota estática de um *router* consiste numa rota configurada manualmente por um indivíduo. Esta rota indica o caminho que um pacote deve seguir para alcançar uma rede ou equipamento. Para criar uma rota estática é necessário especificar 3 elementos principais:

- **Endereço de destino**: IP de uma rede ou de um dispositivo que a rota tem de alcançar.
- **Máscara da rede**: Através da máscara é possível saber que endereços IP pertencem à rede indicada no endereço de destino.
- ***Next-hop***: Endereço IP da interface do *router* ou *gateway* imediatamente a seguir no caminho percorrido pelos pacotes. Para determinar o *next hop* de um determinado pacote, o *router* compara-o com cada uma das entradas da tabela de *routing*, associando-o à máscara de rede e comparando-o com o endereço da mesma. Para depois encaminhá-lo para o primeiro *next hop* que corresponder.

Inicialmente, decidiu-se configurar nos *routers* A e B as suas rotas estáticas *default*, estas permitem que tráfego para fora das respetivas redes das empresas seja direcionado para um caminho específico. Para o Router A, configurou-se uma rota estática *default* em que o *next-hop* é a interface FastEthernet1/0 do Router 1.

Para o Router B, também configurou-se uma rota estática *default*, sendo que nesta o *next-hop* é a interface FastEthernet1/0 do Router 3.

A configuração de rotas estáticas nos *routers*, é feita através do seguinte comando, no modo configuração do router, "`ip route` **`[endereço de destino] [máscara da rede] [next-hop]`**". Como as rotas configuradas são as por *default*, o endereço de destino é `0.0.0.0` e a máscara `0.0.0.0`, isto significa que todos os pacotes enviados das empresas irão ser encaminhados para um certo *router* do ISP. De seguida, encontra-se o exemplo da configuração de uma rota estática para o Router A.

```
RouterA>en
RouterA#conf t
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
RouterA(config)#exit
```

Para o Router B, o processo seria o mesmo, mas em vez do *next-hop* ser a interface do Router 1, seria a interface FastEthernet1/0 do Router 3 com endereço `192.0.2.5`.

Após as configurações das rotas estáticas por *default* nos *routers* das empresas, os PCs das empresas não conseguem realizar um *ping* para o seu respetivo *router* do ISP, pois estes ainda não tem na sua tabela de encaminhamento rotas para os endereços das empresas. Como o *router* não tem informação sobre encaminhamento para estes endereços ele descarta-os, logo os *pings* entre estes dispositivos ainda não tem sucesso. Segundo isto, decidiu-se configurar as rotas estáticas dos *routers* 1 e 3 para assim existir conectividade entre estes e as redes de cada empresa.

Na tabela de *routing* do Router 1, como todos os pacotes com destino à empresa A tem de passar por este. Decidiu-se criar uma entrada na tabela de *routing*, onde todos os pacotes com destino a um endereço público da empresa A (endereços públicos utilizados pela empresa A, `203.0.113.0/24`), deve ser reencaminhado para a interface FastEthernet0/0 do Router A (com o endereço IPv4, `192.0.2.2`), para depois este reencaminhar o pacote para o devido equipamento da empresa. A utilização de endereços públicos, também permite que apenas as subinterfaces do Router A, dentro da empresa, que configurarem o protocolo NAT (*Network Address Translation*) é que irão conseguir falar para fora da empresa. De seguida, encontra-se a configuração da rota estática do Router 1.

```
RouterA>en
RouterA#conf t
RouterA(config)#ip route 203.0.113.0 255.255.255.0 192.0.2.2
RouterA(config)#exit
```

Para o Router 3, seguiu-se o mesmo procedimento onde todos os pacotes com destino à empresa B tem de passar por este. Logo, criou-se uma entrada na tabela de *routing*, onde todos os pacotes com destino a um endereço público da empresa B (endereços públicos utilizados pela empresa B, `198.51.100.0/24`), deve ser reencaminhado para a interface FastEthernet0/0 do Router B (com o endereço IPv4, `192.0.2.6`), para depois este reencaminhar o pacote para o devido equipamento da empresa. De seguida, encontra-se a configuração da rota estática do Router 3.

```
RouterA>en
RouterA#conf t
RouterA(config)#ip route 198.51.100.0 255.255.255.0 192.0.2.6
RouterA(config)#exit
```

Após estas configurações, quando configurar-se o NAT nos *routers* A e B, as empresas conseguirão comunicar para fora delas.

7. Implementação do RIPv2 e conectividade global à Internet

Esta tarefa tem como objetivo implementar o protocolo de roteamento dinâmico *Routing Information Protocol* (RIP) versão 2 para permitir a comunicação entre os *routers* do ISP para assim existir conectividade entre as empresas A e B, sem a necessidade da configuração manual de rotas estáticas.

O RIP consiste num protcolo do tipo vetor-distância que permite a troca de mensagens entre *routers* com informações sobre as suas rotas. Com isto, os *routers* que utilizam o protocolo RIP conseguem manter as suas tabelas de encaminhamento atualizadas, onde eles juntam as informações que receberam das várias rotas recebidas e através do número dos saltos (*hops*) destas rotas, ele guarda aquelas com menor distância considerando estas as melhores rotas para os seus destinos.

No ficheiro fornecido pelos docentes, para ponto de partida do trabalho, já tinha o *switch* Swcore e o Router 2, tal como as suas devidas ligações, logo seguiu-se para a configuração das interfaces dos *routers* (1, 2 e 3) que estão viradas para o *switch* Swcore. Seguindo as recomendações do docente, utilizou-se nestas interfaces endereços públicos do ISP, logo utilizando a divisão dos endereços públicos feita no ponto 5. Implementação da topologia do ISP (Internet Service Provider), utilizou-se a *subnet* 192.0.2.64/26 da rede do ISP.

Na figura seguinte, encontra-se a divisão dos endereços públicos utilizado pelo ISP nos seus equipamentos, onde se destacou com um retângulo vermelho a *subnet* utilizada para as interfaces mencionadas anteriormente.

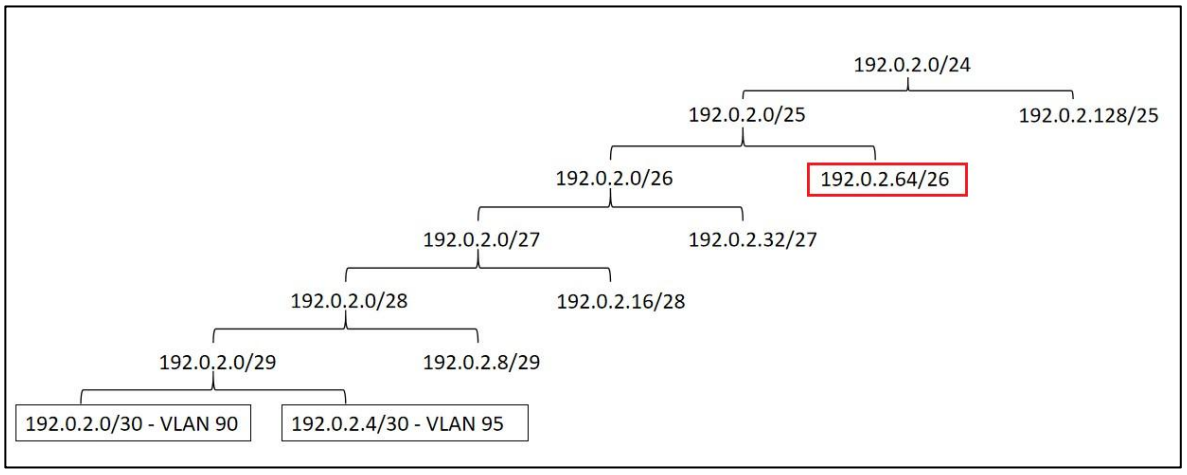


Figura 23 - Árvore com as divisões dos endereços públicos do ISP (subnet dos routers 1, 2 e 3 a vermelho)

Segundo a rede escolhida, atribuiu-se os seguintes endereços às interfaces dos *routers*.

Routers	Interface	Endereço IP	Máscara
Router 1	Fa0/0	192.0.2.124	255.255.255.192
Router 2	Fa0/0	192.0.2.125	255.255.255.192
Router 3	Fa0/0	192.0.2.126	255.255.255.192

Tabela 7 - Endereços das interfaces dos *routers* do "*core*" do ISP

Após o preenchimento da tabela configuraram-se as interfaces dos *routers*, onde é necessário inicialmente ativar a interface que desejamos configurar, de seguida atribui-se o endereço IP e a sua respetiva máscara.

A configuração das interfaces é feita da seguinte maneira, exemplo com o Router 1:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ip address 192.0.2.124 255.255.255.192
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
```

Após a atribuição dos endereços das interfaces dos *routers* 1, 2 e 3. Como o *switch* Swcore, já vinha configurado com uma vlan 2, o grupo decidiu que esta não era necessária, logo a única configuração feita neste equipamento foi a remoção da vlan 2 da lista de vlans configuradas. Para isto, no modo de configuração do *switch* Swcore utilizou-se o comando "`no vlan 2`", com isto a vlan foi removida. Como este *switch*, apenas conecta os *routers* 1, 2 e 3, este pode utilizar a VLAN por omissão a VLAN 1.

Posteriormente, começou-se a configuração do protocolo RIP no *core* do ISP, sendo que este deve ser configurado como *classless* e deve utilizar a versão 2 do protocolo. Para isto, deve se configurar os *routers* 1 e 3 para terem estas características.

A configuração do protocolo RIP nos routers é feito da seguinte maneira:

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network [endereço de rede]
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

- **`router rip`**: este comando ativa o protocolo rip, e faz com que o *router* entre no modo de configuração do protocolo. Neste modo, configura-se as caracteristicas desejadas para o RIP.
- **`version 2`**: este comando especifica ao *router* que o protocolo utilizado será a versão 2 do RIP e não a sua versão padrão.
- **`no auto-summary`**: este comando permite que o protocolo RIP tenha o campo *network mask* nas suas mensagens, para assim anunciar as suas rotas com as máscaras das sub-redes. Com isto, o protocolo do RIP é configurado como *classless*.
- **`Network [endereço de rede]`**: este comando indica quais são as redes conectadas ao *router* que o protocolo RIP vai anunciar para os seus vizinhos, onde o **[endereço de rede]** será a rede que este irá partilhar.

No Router 1 e Router 3, configuraram-se os passos anteriores, sendo a única diferença entre estes o comando "`network` **`[endereço de rede]`**" onde se indicou diferentes redes.

No Router 1 foram as redes: `192.0.2.0` (rede conectada à interface FastEthernet1/0) e `192.0.2.64` (rede conectada à interface FastEthernet0/0). No Router 3 foram as seguintes redes: `192.0.2.4` (rede conectada à interface FastEthernet1/0) e `192.0.2.64` (rede conectada à interface FastEthernet0/0).

Nos *routers* 1 e 3, também configurou-se o RIP para estes apenas formarem vizinhos nas interfaces viradas para o *core* do ISP, e também configurou-se para estes anunciarem para os seus vizinhos as suas rotas estáticas. Para fazer-se as configurações indicadas é necessário executar os seguintes comandos, exemplo com o Router 3 (igual para o Router 1):

```
Router3#
Router3#conf t
Router3(config)#router rip
Router3(config-router)#passive-interface fa1/0
Router3(config-router)#redistribute static
Router3(config-router)#exit
Router3(config)#exit
```

- **`passive-interface [interface do router]`**: este comando torna a interface do *router* indicada passiva em relação ao protocolo RIP, ou seja, com este comando, esta interface não envia mensagens RIP, mas irá conseguir recebê-las.
- **`redistribute static`**: este comando permite ao protocolo RIP de um *router* transmitir as suas rotas estáticas, para assim outros *routers* com o protocolo RIP conseguirem conhecê-las e utilizá-las.

Após configurar-se o protocolo RIP nos *routers* 1 e 3, como o Router 2 não propaga automaticamente a rota por omissão através de RIP para os *routers* 1 e 3, foi necessário configurá-lo. De seguida, encontra-se a configuração feita no Router 2:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 192.0.2.64
Router(config-router)#default-inf originate
```

Como a maioria dos comandos já foram explicados anteriormente, destaca-se o comando "`default-inf originate`". A sua função é permitir que o Router 2 informe uma rota *default* (`0.0.0.0/0`) aos seus vizinhos (Routers 1 e 3). Esta rota *default* é útil para que o Router 2 consiga encaminhar todo o tráfego desconhecido dos *routers* 1 e 3 para fora do ISP.

Na seguinte figura é possível visualizar a tabela de *roting* do Router 1, através do comando "`show ip route`" onde se destacou a vermelho a rota *default* que ele recebe via RIP do Router 2.

```
Router>en
Router#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter are
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.0.2.125 to network 0.0.0.0

     192.0.2.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.0.2.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
R       192.0.2.4/30 [120/1] via 192.0.2.126, 00:00:19, FastEthernet0/0
C       192.0.2.64/26 is directly connected, FastEthernet0/0
R    198.51.100.0/24 [120/1] via 192.0.2.126, 00:00:19, FastEthernet0/0
S    203.0.113.0/24 [1/0] via 192.0.2.2
R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 192.0.2.125, 00:00:24, FastEthernet0/0
```

Figura 24 - Tabela de *roting* do Router 1

Posteriormente a configuração da rota *default* no Router 2, decidiu-se configurar a interface loopback0 do Router 2 para simular a Internet no projeto. Uma interface *loopback* é uma interface virtual que não está ligada a nenhum equipamento de rede. Essas interfaces podem ser configuradas com um endereço IP, permitindo que o *router* se comunique consigo mesmo. No Router 2, a interface loopback0 será configurada com o endereço IPv4 `8.8.8.8` e a máscara `255.255.255.255` (indica que o endereço se refere a um único *host*).

Para configurar-se a interface *loopback* no Router 2 seguiram-se os seguintes passos:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#interface loopback 0
Router(config-if)#ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
```

Após esta configuração da interface *loopback* do Router 2, não é necessário colocar a rede 8.8.8.8/32 no protocolo RIP, pois todos os endereços desconhecidos ao Router 1 e 3, segundo a rota de omissão, já são encaminhados para o Router 2, logo não é necessário partilhar esta rede no RIP.

8. NAT

Esta tarefa tem como objetivo explicar as utilizações de *Network Address Translation* (NAT), entre as empresas e o ISP. Utilizou-se o protocolo nos *routers* A e B, pois como as empresas trabalham internamente com endereços privados, elas para comunicarem para fora das suas redes necessitam deste protocolo para utilizarem endereços públicos para assim os seus dispositivos poderem ser identificados na rede.

NAT é um protocolo de rede que permite vários dispositivos de uma rede privada utilizar endereços IP públicos para acederem a Internet ou outras redes.

Para utilizar-se na Empresa A o NAT fez-se a seguinte configuração no Router A:

```
RouterA>en
RouterA#conf t
RouterA(config)#interface [interface com endereços privados]
RouterA(config-subif)#ip nat inside
RouterA(config-subif)#exit
RouterA(config)#interface [interface com endereços públicos]
RouterA(config-if)#ip nat outside
RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#ip nat inside source static [endereço privado] [endereço público]
```

- **`interface [interface com endereços privados | públicos]`**: este comando indica qual a interface do router que vai ser configurada.
- **`ip nat inside`**: este comando define a interface como interna do NAT, ou seja, o tráfego vindo da interface escolhida anteriormente pertence a uma rede privada, logo deverá ter os seus endereços traduzidos para um endereço público ao sair pela interface de saída do *router*. No Router A, definiu-se as subinterfaces Fa0/1.93 (VLAN da Informática) e Fa0/1.94 (VLAN da Gestão da Rede) como "`ip nat inside`", pois segundo as restrições mencionadas no ponto 3 - Configuração do Router A e restrições de empresa a VLAN da Informática pode comunicar para fora da empresa A e a VLAN da Gestão da Rede necessita da tradução dos endereços privados para públicos por causa do Server2, pois este tem um *Web Server*.
- **`ip nat outside`**: este comando define a interface externa do NAT, ou seja, o tráfego vindo da interface escolhida anteriormente, por onde o tráfego será enviado para fora da rede privada e para a rede com endereço públicos. No Router A, definiu-se as interface Fa0/0 como "`ip nat outside`", pois esta interface está ligada a rede do ISP.
- **`ip nat inside source static [endereço privado] [endereço público]`**: este comando configura uma tradução NAT estática, ou seja, mapea um endereço IP privado, **`[endereço privado]`**, para um endereço IP público, **`[endereço público]`**. Isso permite que dispositivos externos acessem o endereço público, sendo redirecionados ao endereço interno especificado. De seguida, encontra-se o mapeamento feito do NAT estático do Server 2 e PC6.

```
RouterA(config)#ip nat inside source static 172.24.95.1 203.0.113.1
RouterA(config)#ip nat inside source static 172.24.96.129 203.0.113.2
```

O endereço público `203.0.113.1` é o endereço escolhido para o PC6 e para o Server2 escolheu-se o endereço `203.0.113.2`. Com estes endereços, ambos os dispositivos conseguem comunicar com outras redes, e no caso do Server2 este pode ser acedido a partir de outra empresa ou a partir da Internet.

Para utilizar-se NAT na empresa B fez-se a seguinte configuração no Router B, nesta empresa decidiu-se alterar o processo utilizado na Empresa A, onde utilizou-se NAT dinâmico:

```
RouterB>en
RouterB#conf t
RouterA(config)#interface [interface com endereços privados]
RouterA(config-subif)#ip nat inside
RouterA(config-subif)#exit
RouterA(config)#interface [interface com endereços públicos]
RouterA(config-if)#ip nat outside
RouterA(config-if)#exit
RouterB(config)#ip nat pool [nome pool] [1º IP público] [último IP] netmask [máscara]
RouterB(config)#access-list [número da lista] permit [endereço da rede] [wildcard]
RouterB(config)#ip nat inside source list [número da lista] pool [nome pool] overload
```

- **`interface [interface com endereços privados | públicos]`**: este comando indica qual a interface do *router* que vai ser configurada.
- **`ip nat inside`**: este comando define a interface como interna do NAT. No Router B, definiu-se as subinterfaces Fa0/1.2 (VLAN dos Servidores) e Fa0/1.3 (VLAN da Engenharia) como "`ip nat inside`", pois como não existia nenhuma restrição para esta empresa decidiu-se que ambas podiam comunicar para fora da empresa.
- **`ip nat outside`**: este comando define a interface externa do NAT. No Router B, definiu-se as interface Fa0/0 como "`ip nat outside`", pois esta interface está ligada a rede do ISP.
- **`ip nat pool [nome pool] [1º IP público] [último IP] netmask [máscara]`**: este comando cria uma *pool* de endereços IP públicos (**`[nome pool]`**) que serão utilizados para a tradução dos endereços privados. Este pool especifica o seu primeiro (**`[1º IP público]`**) e último endereço público (**`[último IP]`**) disponíveis para o NAT, junto com a máscara da rede pública (**`[máscara]`**).
- **`access-list [número da lista] permit [endereço da rede] [wildcard]`**: este comando configura uma *access-list* onde se indica o seu número para a identificarmos (**`[número da lista]`**) e o endereço de rede de uma VLAN (**`[endereço da rede]`**) para assim qualquer dispositivo nesta VLAN conseguir utilizar o NAT. Por fim, a lista de acesso também tem uma *wildcard* (**`[wildcard]`**) que consiste numa máscara inversa que indica uma rede.
- **`ip nat inside source list [número da lista] pool [nome pool] overload`**: este comando configura o NAT dinâmico com PAT (*Port Address Translation*), ou seja, permite que múltiplos dispositivos de uma rede privada (**`[número da lista]`**) compartilhem endereços públicos de uma pool (**`[nome pool]`**) através da utilização de portos.

De seguida, encontra-se o mapeamento feito do NAT dinâmico com PAT para a VLAN dos Servidores e da Engenharia.

```
RouterB(config)#ip nat pool Servidores 198.51.100.1 198.51.100.5 netmask 255.255.255.0
RouterB(config)#access-list 1 permit 192.168.92.0 0.0.0.63
RouterB(config)#ip nat inside source list 1 pool Servidores overload
RouterB(config)#ip nat pool Engenharia 198.51.100.15 198.51.100.19 netmask 255.255.255.0
RouterB(config)#access-list 2 permit 192.168.93.0 0.0.0.63
RouterB(config)#ip nat inside source list 2 pool Engenharia overload
```

Para a VLAN dos Servidores (VLAN 2), foi configurada uma *pool* de 5 endereços IP públicos no intervalo `198.51.100.1` a `198.51.100.5`. Essa *pool* permitirá que os dispositivos da rede privada (até 62 dispositivos, considerando a máscara /26) tenham acesso aos IPs públicos. Para garantir a possibilidade de expansão, optou-se por configurar o NAT dinâmico com PAT. Dessa forma, se o número de endereços públicos for insuficiente para atender a todos os dispositivos, o PAT permitirá mais ligações a redes externas, utilizando portas para realizar a tradução entre endereços públicos e privados.

Aplicou-se a mesma lógica para a VLAN da Engenharia (VLAN 3), onde se criou uma segunda pool de 5 endereços IP públicos, no intervalo `198.51.100.15` a `198.51.100.19`.

Com esses endereços públicos, tanto a VLAN dos Servidores quanto a VLAN da Engenharia da empresa B conseguem comunicar com outras redes. No entanto, como se utiliza NAT dinâmico com PAT, dispositivos fora da rede da empresa B não conseguem iniciar comunicação com dispositivos da empresa B.

9. Restantes Restrições da Empresa A

Várias restrições da Empresa A, já foram feitas ao longo do trabalho, sendo estas as seguintes:

- A VLAN Contabilidade não deve conseguir falar com nenhuma outra rede: Esta restrição foi feita durante a configuração das subinterfaces do Router A, onde não se configurou uma subinterface para esta VLAN, com isto não é possível esta VLAN comunicar com nenhuma outra rede. Na seguinte figura, fez-se um *ping* do PC7 (VLAN Contabilidade) para o PC5 (VLAN Secretariado), para confirmar esta restrição.

```
C:\>ping 172.24.93.1

Pinging 172.24.93.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.24.93.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Figura 25 - *Ping* entre o PC7 e PC5

- A VLAN Informática deve conseguir falar para fora da Empresa A: Após a configuração do NAT no ponto anterior, o dispositivo desta VLAN consegue comunicar com dispositivos fora da empresa. Na seguinte figura, fez-se um *ping* do PC6 para a Internet, para confirmar esta restrição.

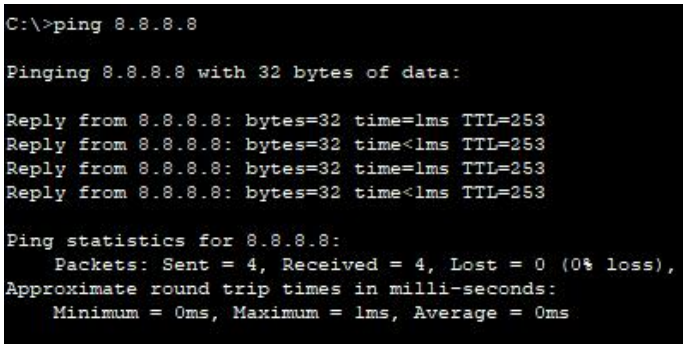


Figura 26 - *Ping* do PC6 para a Internet

- A Gestão da rede não deve ser possível comunicarem para ela de fora da empresa: Como não se configurou o NAT para esta VLAN, não é possível a comunicação de uma rede de fora da empresa com esta.

- Os equipamentos da Gestão da rede devem conseguir comunicar todos entre si: Como todos os equipamentos da Gestão de Redes pertencem à mesma VLAN, sendo todos da mesma rede, conseguem comunicar uns com os outros sem necessitar de configurar nenhum equipamento que faça *roting* como o Router A.

- O Server2 tem um servidor Web que deve poder ser acedido a partir da Internet: Após a configuração do NAT no ponto anterior, o Server2 pode ser acedido a partir da Internet, desde que os dispositivos conheçam o seu endereço IPv4, `203.0.113.2`. Na seguinte figura, fez-se um ping do PC2 da Empresa B para o Server2, para confirmar esta restrição.

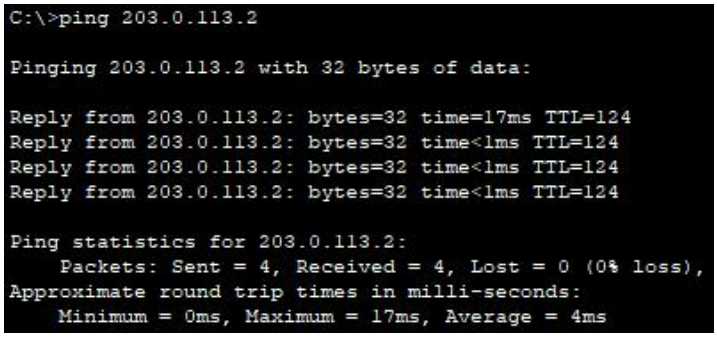


Figura 27 - *Ping* do PC2 para o Server2

De seguida, utilizou-se access-lists para fazer as seguintes restrições:

- A VLAN Informática dever conseguir comunicar com a VLAN Secretariado: Para esta restrição criou-se uma *access-list* onde se barra a comunicação com a VLAN Gestão da Rede e qualquer outro tráfego que passe na subinterface da Informática (FastEthernet0/1.93) será permitido. De seguida, encontra-se a configuração da *access-list*, tal como a sua configuração no subinterface da Informática.

```
RouterA>en
RouterA#conf t
RouterA(config)#access-list 93 deny 172.24.96.128 0.0.0.127
RouterA(config)#access-list 93 permit any
RouterA(config)#interface Fa0/1.93
RouterA(config-subif)#ip access-group 93 in
RouterA(config-subif)#ip access-group 93 out
```

Configurou-se para esta restrição uma *access-list* onde o comando, "`access-list 93 deny 172.24.96.128 0.0.0.127`", barra a passagem de qualquer pacote com endereço pertencente à VLAN da Gestão da rede (por isso é indicado no comando anterior, o seu endereço de rede), pois como a rede Informática apenas fala com a rede do Secretariado decide-se impedir a passagem dos endereços da outra rede privada que pode passar pelo Router A (Gestão da rede). Por isso, de seguida permite-se a passagem de todos os outros endereços "`access-list 93 permit any`".

Depois configurou-se a subinterface da Informática no Router A, onde se filtra na entrada e saída a *access-list* configurada anteriormente.

Na seguinte figura do lado esquerdo, encontra-se um *ping* entre o PC6 e o PC8 para se verificar a comunicação entre a VLAN da Informática com a do Secretariado. Na direita, encontra-se um *ping* entre o PC6 e o Server2 para se verificar que a VLAN da Informática não consegue comunicar com os dispositivos da VLAN Gestão da Rede.

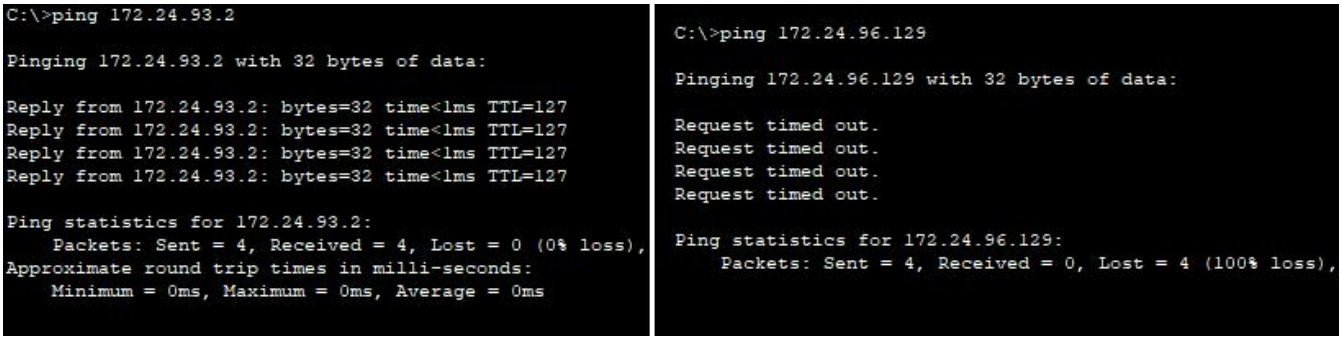


Figura 28 - *Ping* do PC6 para o PC7 (esquerda). *Ping* do PC6 para o Server2 (direita)

- A VLAN Secretariado dever conseguir comunicar apenas com a VLAN Informática: Para esta restrição criou-se uma *access-list* onde se permite a comunicação com a VLAN Informática e permite a comunicação com a própria rede.

```
RouterA>en
RouterA#conf t
RouterA(config)#access-list 92 permit 172.24.95.0 0.0.0.127
RouterA(config)#access-list 92 permit 172.24.93.0 0.0.0.255
RouterA(config)#interface Fa0/1.92
RouterA(config-subif)#ip access-group 92 in
RouterA(config-subif)#ip access-group 92 out
```

Configurou-se para esta restrição uma *access-list* onde o comando "`access-list 92 permit 172.24.95.0 0.0.0.127`" permite a passagem de todos os pacotes com os endereços da VLAN Informática (por isso é indicado no comando anterior, o seu endereço de rede). Para permitir que a VLAN Secretariado, consiga receber pacotes com o endereço da própria VLAN, também se executou o comando "`access-list 92 permit 172.24.93.0 0.0.0.255`", onde se indica o endereço de rede da VLAN do Secretariado.

Depois configurou-se a subinterface do Secretariado no Router A, onde se filtra na entrada e saída a *access-list* configurada anteriormente.

Na seguinte figura do lado esquerdo, encontra-se um *ping* entre o PC5 e o PC6 para se verificar a comunicação entre a VLAN do Secretariado com a da Informática. Na direita, encontra-se um *ping* entre o PC5 e o Server2 para se verificar que a VLAN do Secretariado não consegue comunicar com os dispositivos da VLAN Gestão da Rede.

```
C:\>ping 172.24.95.1

Pinging 172.24.95.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.24.95.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.95.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.95.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.95.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.95.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 172.24.96.129

Pinging 172.24.96.129 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.24.96.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Figura 29 - *Ping* do PC5 para o PC6 (esquerda). *Ping* do PC5 para o Server2 (direita)

Com os vários *pings* feitos durante este ponto, foi possível comprovar a conectividade prevista no enunciado.

Conclusão

Com a realização deste trabalho prático, o grupo conseguiu consolidar e aprofundar os tópicos que este aborda sendo estes: VLAN, *Spanning Tree Protocol* (SPT), *routing* estático e *Routing Information Protocol* (RIP), também foi possível rever conhecimentos sobre tópicos de Redes e Computadores, como *subnetting* e o protocolo *Network Address Translation* (NAT).

O grupo conseguiu atingir a maioria dos objetivos, onde se comprovou a conectividade prevista no enunciado.

Bibliografia

Consulta:

VLAN Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.2(2)E (Catalyst 2960-X Switch). (2014, September). Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-2_2_e/vlan/configuration_guide/b_vlan_1522e_2960x_cg.html

Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.2(2)E (Catalyst 2960, 2960-S, 2960-SF and 2960-Plus Switches) - Configuring Spanning Tree Protocol [Cisco Catalyst 2960 Series Switches]. (2019, June). Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/15-2_2_e/configuration/guide/b_1522e_2960_2960c_2960s_2960sf_2960p_cg/b_1522e_2960_2960c_2960s_2960sf_2960p_cg_chapter_010000.html

IP Routing: RIP Configuration Guide, Cisco IOS Release 15M&T - Configuring Routing Information Protocol [Cisco IOS 15.4M&T]. (2018). Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/configuration/15-mt/irr-15-mt-book/irr-cfg-info-prot.html

Configure Network Address Translation. (n.d.). Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/13772-12.html?dtid=osscdc000283